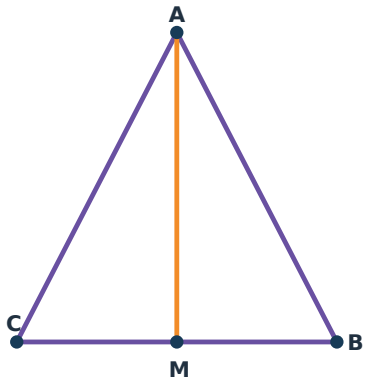
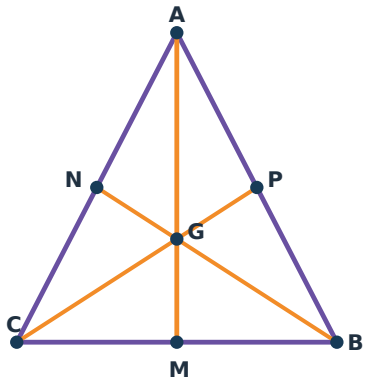
CENTRUL DE GREUTATE

I. Mediana



Mediana este segmentul care unește un vârf al triunghiului cu mijlocul laturii opuse.
M este mijlocul lui BC, iar AM este mediana dusă din A.

II. Centrul de greutate



Într-un triunghi există cel mult 3 mediane, care se intersectează într-un punct numit centrul de greutate G.

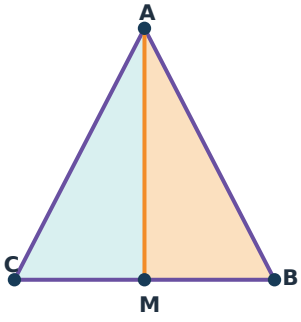
Segmente pe AM → $AG = \frac{2}{3} \cdot AM$; $GM = \frac{1}{3} \cdot AM$

Segmente pe CP → $CG = \frac{2}{3} \cdot CP$; $GP = \frac{1}{3} \cdot CP$

Segmente pe BN → $BG = \frac{2}{3} \cdot BN$; $GN = \frac{1}{3} \cdot BN$

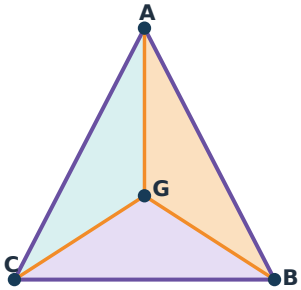
G împarte fiecare mediană în raport 2 : 1.

III. Relația cu ariile



În orice triunghi, mediana împarte triunghiul în două triunghiuri cu arii egale.

A $\triangle ABM$ = **A** $\triangle ACM$



Centrul de greutate împarte triunghiul în trei triunghiuri cu arii egale.

A $\triangle AGC$ = **A** $\triangle CGB$ = **A** $\triangle ABG$